

Proje Kısıt ve Etkiler Dokümanı

(Proje PKE Dokümanı)

1. Standartlara Uyum Özeti (Uyulan Mühendislik Standartları)

Standart / İlke	Durum	Açıklama / Kanıt
Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC)	Uyumlu	Proje modüler mimari ile geliştirilmiş, backend–frontend–AI katmanları ayrıştırılmıştır.
Kodlama Standartları (Clean Code, Modülerlik)	Uyumlu	Katmanlı mimari (Controller-Service-Repository) ve bileşen tabanlı frontend yapısı uygulanmıştır.
Versiyon Kontrol (Git)	Uyumlu	Tüm proje bileşenleri GitHub üzerinde versiyonlanmıştır.
Test ve Doğrulama	Kısmi Uyum	Sistem davranışı grafikler ve görsel doğrulamalar ile test edilmiştir, ancak kapsamlı otomatik testler sınırlıdır.
Veri Gizliliği (KVKK/GDPR benzeri ilkeler)	Kısmi Uyum	Gerçek kullanıcı verisi kullanılmamış, ancak sistem gerçek ortamda kullanılacaksa ek önlemler gereklidir.
Gerçek Zamanlı Sistem Tasarımı	Uyumlu	Triggered pipeline yaklaşımı ile hesaplama maliyeti optimize edilmiştir.
Yapay Zeka Etik Kullanımı	Kısmi Uyum	Sistem karar destek amaçlı tasarlanmıştır, ancak insan denetimi gerekliliği devam etmektedir.

2. Kısıtların Yönetimi Özeti

Proje başlangıcında belirlenen en önemli kısıt, **etiketlenmiş trafik kazası verisinin bulunmaması** olmuştur. Bu kısıtı yönetmek için:

- **Unsupervised anomaly detection yaklaşımı** benimsenmiştir
- Model yalnızca **normal trafik verisi ile eğitilmiştir**
- Anomaliler, **rekonstrüksiyon hatası üzerinden tespit edilmiştir**

Bu karar, klasik supervised yöntemlerden sapma anlamına gelmektedir, ancak gerçek dünya koşullarına daha uygundur.

Karşılaşılan Kısıtlar ve Yönetimi

1. Veri Kısıtı

- Problem: Kaza verisi yok veya çok sınırlı
- Çözüm: Normal veri ile öğrenme (unsupervised learning)
- Sonuç: Sistem gerçekçi ancak threshold seçimine duyarlı

2. Hesaplama Kaynakları

- Problem: Sürekli video işleme yüksek maliyetli
- Çözüm: Triggered pipeline (sadece anomaly durumunda ağır işlemler)
- Sonuç: Sistem daha verimli hale getirildi

3. Tracking Bağımlılığı

- Problem: Anomaly detection tracking'e bağlı
- Çözüm: Stabil tracking algoritması (ByteTrack) kullanımı
- Sonuç: Hatalar minimize edildi ancak tamamen ortadan kalkmadı

Sapmalar ve Gerekçeleri

- Başlangıçta planlanan **supervised model yaklaşımı** uygulanmamıştır
- Gerekçe:
 - Yeterli labeled veri yok
 - Gerçek sistemlerde bu veri genelde bulunmaz

Riskler ve Scope Değişiklikleri

Risk	Etki	Yönetim
Yanlış pozitif anomaly tespiti	Orta	Threshold tuning
Tracking hataları	Yüksek	Model girişinde smoothing
LLM yanlış yorum üretmesi	Orta	Structured output ve sınırlı prompt

Öğrenimler

- Gerçek dünya problemlerinde **veri kısıtı en kritik faktördür**
- “Basit ama uygulanabilir” çözümler, kompleks ama uygulanamaz çözümlerden daha değerlidir
- Sistem tasarımı, modelden daha önemlidir

3. Beklenen ve Gerçekleşen Etki Sonuçları

Beklenen Etkiler (Başlangıç)

- Trafik anomalilerinin otomatik tespiti
- İnsan operatör yükünün azaltılması
- Olay analizinin hızlandırılması

Gerçekleşen Etkiler

Teknik Etki

- Model, test videosunda bulunan **3 anomaly segmentini başarılı şekilde tespit etmiştir**
- Segment skor grafiğinde anomaly anlarında belirgin artış gözlenmiştir
- En yüksek anomaly segmentleri:
 - ~130 sn
 - ~214–218 sn
 - ~290 sn

Bu sonuçlar modelin davranış bazlı anomaly yakalayabildiğini göstermektedir

Ekonomik Etki

- Otomatik analiz sayesinde operatör maliyetleri azaltılabilir
- Olay inceleme süresi kısalmıştır

Sosyal Etki

- Trafik güvenliği sistemlerine katkı sağlar

- Olaylara daha hızlı müdahale imkanı sunar

Hukuki Etki

- Sistem çıktıları **kanıt değil, karar destek aracıdır**
- LLM çıktıları hukuki yorum içerir ancak bağlayıcı değildir

Çevresel Etki

- Sürekli işlem yerine **triggered pipeline** kullanılması enerji tüketimini azaltır

Sağlık ve Güvenlik Etkisi

- Olayların erken tespiti → hızlı müdahale
- Dolaylı olarak trafik güvenliğine katkı

Kullanım ve Performans Gözlemleri

- Model:
 - Normal akışta düşük skor üretmiştir
 - Anomaly anlarında belirgin pikler üretmiştir
- Görsel doğrulama:
 - Anomaly frame'leri model çıktısıyla uyumludur

4. Genel Değerlendirme

Proje, başlangıç hedeflerini büyük ölçüde gerçekleştirmiştir.

Özellikle:

- Unsupervised anomaly detection yaklaşımı
- Triggered pipeline mimarisi
- Full-stack sistem entegrasyonu

başarılı sonuçlar vermiştir.

Ancak:

- Veri çeşitliliği artırılmalı

- Daha geniş testler yapılmalı
- Sistem ölçeklenebilirlik açısından geliştirilmelidir